



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush à faible besoin en froid

Myrtille en sacs de culture, 2 hectares à São Carlos

Plan d'implantation et d'exploitation d'un verger de myrtilles de 20 800 plants en sacs de culture avec substrat, sur terrain et eau déjà disponibles, avec un macro-tunnel Plantfort de R\$ 200 k couvrant 1,0 des 2,0 hectares, des plants à R\$ 20,00 et une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg. Il couvre le système de production, le marché, l'investissement, les coûts, la projection sur dix ans, la sensibilité et les risques, avec un simulateur qui recalcule les sections financières à partir de vos paramètres.

INVESTISSEMENT TOTAL

R\$ 1,22 M

plantation 1,12 + post-récolte 0,10
+ fonds de roulement 0,00 (R\$ M)

CHIFFRE D'AFFAIRES À MATURITÉ

R\$ 3,21 M/an

81,9 t/an à partir de l'année 5, R\$ 40/kg

EBITDA À MATURITÉ

R\$ 2,29 M/an

marge de 71,5 % · coût R\$ 11,17/kg

RETOUR · TRI 10 ANS

année 3 · 74,0 %

1,0 ha sous macro-tunnel sur 2,0 ha, sans financement

Lecture directe. Avec une vente à R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg) et une production de 0,8 kg par plant la première année, 2,5 kg la deuxième et 4,5 kg à partir de l'année 5, le projet est remboursé en **année 3** avec un TRI de 74,0 % sur dix ans, avec 1,0 ha sous macro-tunnel sur 2,0 ha plantés. Le verger dégage environ R\$ 2 291 249 par an d'EBITDA à partir de l'année 5 et le fonds de roulement nécessaire est de R\$ 0.

Prix, production, équipe, emballage et post-récolte sont les **paramètres officiels du projet**, relevés auprès d'un producteur de myrtilles en activité le 10 septembre 2026. Par prudence, le plan montre aussi le cas conservateur : avec la courbe de production de la littérature (0,3 kg en année 1 jusqu'à 2,5 kg seulement en année 5), le TRI est de 34,7 % et le retour en année 4 ; à R\$ 32/kg, le TRI est de 57,6 %. Couvrir toute la surface en macro-tunnel (R\$ 200 000 de plus) ajoute R\$ 443 651 par an d'EBITDA et porte le TRI à 76,5 %.

01 Hypothèses du plan

Les valeurs ci-dessous et les valeurs par défaut du simulateur sont les **paramètres officiels du projet**, fixés par Plantfort à partir de la visite d'un producteur en activité le 10 septembre 2026. Le simulateur sert à tester des variantes à partir de cette base.

DONNÉES DU CLIENT

- Surface de 2,0 ha à São Carlos/SP, **terrain en propriété** (sans coût d'achat ni de fermage).
- Plant à **R\$ 20,00** l'unité, livré à la ferme, avec 3 % de remplacement.
- L'exploitation dispose déjà de l'**eau**, sans terrassement ni clôture à prévoir. Pas de tracteur.
- Équipe permanente de 3 personnes par hectare, qui assure aussi la récolte ; conseil agronomique de R\$ 10 000 par an (R\$ 5 000 par semestre).

CHOIX TECHNIQUES DU PLAN

- Culture en **sacs de culture de 30 L avec substrat** (R\$ 367/m³ dans la composition choisie), pas en pleine terre.
- Rang double (2 sac(s) côte à côte) sur des planches de 1,0 m avec des allées de 2,0 m (3,0 m entre axes), 0,60 m entre sacs, rangs de 50 m au plus avec une allée transversale de 3 m entre tronçons (94,3 % d'occupation) : **10 400 plants/ha**, 20 800 au total.
- **Macrotunnel Plantfort** à film plastique, chiffré à **R\$ 200 k**, couvrant **1,0 ha** (10 000 m², R\$ 20/m²), avec filet anti-oiseaux sur les côtés et les pignons. La surface restante (1,0 ha) reste à découvert.
- Fertirrigation automatisée au goutte-à-goutte, eau acidifiée.

PRIX ET RENDEMENT

- Prix de vente de **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, référence d'un producteur en activité (réunion du 10/09/2026), appliqué à tout le fruit de la surface couverte.
- Production par plant sous couvert : **0,8 kg en année 1, 2,5 kg en année 2, en hausse jusqu'à 4,5 kg en année 5**, référence du même producteur.
- Surface non couverte : **25 % de perte** de fruit commercialisable et prix de R\$ 38/kg du fait d'une plus grande part de second choix.
- Pertes post-récolte et commission de vente : 9,5 % du chiffre d'affaires, Funrural (cotisation sociale rurale) inclus.

CE QUI N'EST PAS INCLUS

- Impôt sur le résultat (dépend du statut : personne physique ou société).
- Coût financier d'un emprunt (traité en section 11).
- Puits, réservoir, tracteur, clôture et terrassement (déjà existants ou écartés par le client).
- Véhicule de livraison et logement du personnel.
- Redevances de variétés protégées, si le plant à R\$ 20 est d'une variété sous licence.

02 Pourquoi São Carlos convient à la myrtille

São Carlos se trouve à environ 850 m d'altitude, en climat Cwa (subtropical d'altitude) : été chaud et pluvieux, hiver sec avec des minimales moyennes de 10 à 12 °C en juin et juillet. Le cumul de froid sous 7,2 °C est faible et irrégulier, généralement inférieur à 200 heures par an. Cela exclut les variétés traditionnelles du Sud du Brésil (highbush du nord et la plupart des rabbiteye) et impose des **southern highbush à faible besoin en froid**, le groupe qui porte la production de l'État de São Paulo à Atibaia, Bragança Paulista et Holambra.

Trois facteurs jouent en faveur du site :

- **Logistique.** 230 km du marché de gros CEAGESP (São Paulo) par les autoroutes Washington Luís et Anhanguera. Un fruit cueilli le matin arrive réfrigéré à São Paulo le jour même. Campinas, Ribeirão Preto et Araraquara sont dans un rayon de 150 km pour la vente directe.
- **Fenêtre de récolte.** En faible froid à São Paulo, la récolte se concentre d'août à novembre, avant le pic du fruit chilien. Avec une conduite de taille adaptée, on peut avancer une partie de la production en juin et juillet, quand l'import disparaît presque et que le prix double.
- **Appui technique.** L'UFSCar, l'Embrapa Instrumentação et l'École d'ingénieurs de São Carlos (USP) sont sur place ; l'Esalq à Piracicaba est à 100 km. Les analyses d'eau, de substrat et de nutrition sont accessibles.

Point d'attention : l'eau. La myrtille exige une eau d'irrigation à pH 4,5 à 5,5 et à faible alcalinité (bicarbonates sous 1,5 meq/L). L'eau de forage de la région a souvent une alcalinité modérée et demande une acidification continue. Même si l'eau est déjà disponible sur l'exploitation, l'analyse de la source est la **première** dépense du projet, avant de commander le moindre plant.

03 Système de production

Sacs de culture avec substrat, pas de pleine terre

Le sol de São Carlos (latosols et néosols sableux) est naturellement acide, ce qui aiderait, mais il draine mal sur beaucoup de parcelles et souffre de l'excès de pluie de décembre à mars. Les racines de myrtille sont fines, sans poils absorbants, et meurent en cas d'asphyxie par *Phytophthora*. Le sac de culture de 30 L (polyéthylène traité anti-UV, blanc dehors et noir dedans) rempli d'écorce de pin et de fibre de coco isole la plante du sol, garantit le drainage, donne un contrôle total de la nutrition par fertirrigation et avance l'entrée en production. Il coûte le quart d'un pot rigide pour la même fonction ; en contrepartie, sa durée de vie est de 4 à 6 ans, et il est remplacé en même temps que le substrat.

Variétés

Toutes du groupe southern highbush, besoin en froid jusqu'à 300 heures, avec au moins trois variétés intercalées pour la pollinisation croisée. Assortiment proposé :

VARIÉTÉ	PART	RÔLE DANS LE VERGER	REMARQUE
Emerald	35 %	Volume et calibre	Vigoureuse, productive, gros fruit ferme
Jewel	25 %	Qualité et pollinisatrice	Goût et fermeté, bonne tenue en rayon
Snowchaser	20 %	Précocité	Floraison et récolte plus tôt ; ouvre la fenêtre juin à août
Biloxi ou Star	20 %	Rusticité	Éprouvées en climat chaud ; Biloxi supporte bien l'été

Si le plant à R\$ 20,00 est d'une variété protégée (Eureka, Sekoya, Arana et similaires), vérifiez au contrat la redevance par plant et par kg vendu.

Structure et conduite

PLANTATION

- Rangs doubles sur des planches de 1,0 m séparées par des allées de 2,0 m, avec toile de paillage sous les planches seulement et sacs alignés tous les 0,60 m, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées de 3 m pour la circulation et la récolte.
- Substrat : 60 % d'écorce de pin compostée, 30 % de fibre de coco, 10 % de tourbe ou de sciure ; pH 4,5 à 5,0.
- Plant en sac ou en godet grand format, de 30 à 40 cm, planté de mars à mai pour s'enraciner pendant l'hiver.

FERTIRRIGATION

- Deux goutteurs par sac, 4 à 8 impulsions par jour en été.
- Injection d'acide (phosphorique ou sulfurique) pour un pH de 5,0 en sortie ; conductivité de 0,8 à 1,2 mS/cm.
- Azote ammoniacal, jamais nitrique pur ; sondes d'humidité du substrat sur les rangs de référence.

PROTECTION

- Macrotunnel à film sur la surface couverte : protège de la pluie à la récolte, réduit le botrytis et l'éclatement des fruits, et permet d'avancer la saison. Pignons et côtés fermés par un filet anti-oiseaux, sinon le tunnel devient un abri à oiseaux.
- Sur la surface non couverte, la perte due aux oiseaux peut dépasser 30 % du fruit mûr ; le plan retient 25 % et recommande au minimum un filet léger sur les rangs.
- Suivi hebdomadaire de *Drosophila suzukii* par pièges ; lutte biologique et traitements à faible résidu.
- Botrytis et anthracnose en période pluvieuse ; l'aération entre rangs et des passages de récolte fréquents réduisent la pression.

POLLINISATION ET TAILLE

- 4 à 6 ruches d'*Apis* par hectare pendant la floraison, plus les bourdons natifs préservés.
- Taille de formation en année 1 avec éclaircissage partiel des fleurs, pour limiter la charge à environ 0,8 kg par plant sans compromettre la structure.
- Taille de renouvellement après récolte, en retirant les bois de plus de 4 ans.

Récolte et post-récolte

Récolte manuelle, en 5 à 8 passages par plant sur 10 à 14 semaines. Un cueilleur formé fait 4 à 6 kg par heure. Le fruit va directement en barquettes de 125 g, entre en

chambre froide à 2 °C en moins de deux heures et repart le jour même ou le lendemain vers le client. Au pic de saison (septembre et octobre), la récolte est assurée par l'équipe permanente de 3 personnes par hectare, dimensionnée pour absorber le pic sans saisonniers.

04 Calendrier d'implantation

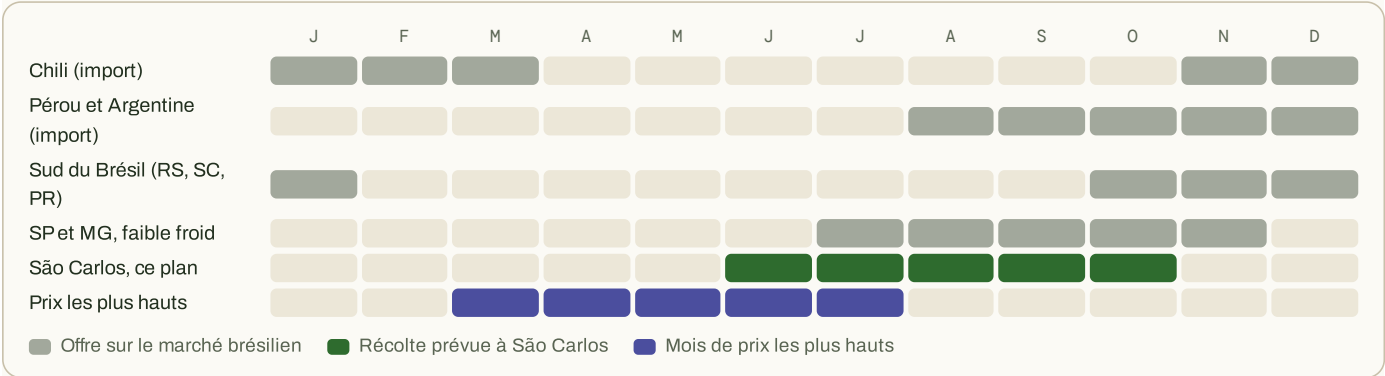
Mois 0 à 1	Analyses d'eau et de sol, projet d'exécution de la fertirrigation et de la structure, vérification de l'autorisation de prélèvement d'eau et du cadastre rural (CAR). Contrat des plants.
Mois 1 à 3	Toile de paillage sous les planches, raccordement électrique de la station de pompage. Achat des sacs et du substrat. Montage du macrotunnel sur l'hectare 1.
Mois 3 à 4	Installation de la fertirrigation, remplissage des sacs, tests de pH et d'uniformité. Recrutement et formation de l'équipe permanente.
Mois 4 à 5	Plantation (idéalement de mars à mai). Début de la fertirrigation d'installation.
Mois 6 à 12	Formation des plants, suppression de fleurs, remplacement des manquants (3 %). Référencement chez les grossistes et visites aux détaillants. Dépôt de marque et emballage.
Mois 12 à 15	Chambre froide et hangar de conditionnement (investissement post-récolte, R\$ 103 k), prêts avant la première récolte.
Mois 13 à 18	Première récolte commerciale (environ 15 t). Réglage de la logistique, test des canaux et du prix.
Années 2 à 5	La production passe de 2,5 à 4,5 kg par plant ; pleine production à partir de l'année 5. Taille de renouvellement annuelle. Remplacement du substrat et des sacs tous les 5 à 6 ans.

05 Marché et commercialisation

Le Brésil consomme beaucoup plus de myrtilles qu'il n'en produit. L'import domine encore le volume national, le Chili pesant environ deux tiers des importations, suivi du Pérou, de l'Uruguay et de l'Argentine. Sur le marché de gros CEAGESP, le fruit de l'État de São Paulo représente déjà près de la moitié des volumes, et la part de l'import recule depuis cinq ans, signe que la production paulista croît et trouve preneur.

Le plan retient **R\$ 60 la caisse de 1,5 kg (12 barquettes de 125 g), soit R\$ 40/kg**, prix pratiqué par un producteur de la région rencontré le 10/09/2026. Le prix est très saisonnier : en janvier 2025, la cotation CEAGESP a dépassé R\$ 96/kg avec du fruit importé ; en novembre et décembre 2025, au pic de la saison nationale et avec l'arrivée du Chili et du Pérou, elle est restée entre R\$ 27 et R\$ 35/kg. R\$ 40/kg est donc un prix de saison réaliste, mais non garanti au pic d'offre : **qui ne vend qu'au marché de gros en pleine saison risque le prix bas**. La section 09 montre l'effet de R\$ 28 à 48/kg.

Calendrier d'offre et fenêtre de prix



Stratégie de vente

CANAL	MIX CIBLE	PRIX PRODUCTEUR	COMMENT Y ACCÉDER
Gros (CEAGESP, distributeurs)	60 %	R\$ 60/caisse (R\$ 40/kg)	Grossiste attiré, écoule le volume au pic ; exige un tri et une caisse standard de 12 barquettes
Détail direct (supermarchés régionaux, primeurs, épicerie fines)	30 %	R\$ 48 à 55/kg	São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas ; livraison 2 à 3 fois par semaine sous marque propre
Second choix et surgelé (IQF)	10 %	R\$ 12 à 16/kg	Industries de pulpe, glaces et açaí ; surgélation chez un prestataire

Ce mix soutient la moyenne de R\$ 40/kg même si le gros descend en dessous au pic. Le levier le moins cher du plan est de vendre le fruit **de juin à août**, avant le pic national : chaque tonne déplacée vers cette fenêtre vaut R\$ 15 à 25 mille de plus. Snowchaser et la taille échelonnée sont là pour cela. Le second levier est la marque propre sur la barquette, qui ouvre le détail régional sans intermédiaire.

► **Simulateur : modifiez les paramètres, le plan se recalcule**

Paramètres du projet

Tout ce qui figure ici alimente les sections 06 à 09, les indicateurs du haut, les hypothèses et la lecture directe. Les modifications sont enregistrées dans ce navigateur. Pourcentages en %, valeurs en R\$.

SURFACE ET PLANTATION

Surface plantée hectares2

Surface sous
macrotunnel hectares,
dans la surface plantée1

Allée entre
planches mètres, passage
libre2

Largeur de la
planche mètres ; double ≈
1,0, simple ≈ 0,451

Distance entre axes des
rangs allée + planche3,00 m

Écartement entre
sacs mètres, sur le rang0.6

Sacs côte à côte par
rang 1 = rang simple, 2 =
rang double2

Longueur maximale d'un
rang mètres ; 0 = sans
allées50

Allée entre tronçons de
rang mètres, dans le sens
du rang3

Taux d'occupation du
rang calculé94,3 %

Arrondir les plants/ha au
multiple de 1 = pas
d'arrondi100

Plants par
hectare calculé10 400

Plants au total calculé20 800

Prix du plant R\$ par plant20

Remplacement des
manquants % des plants3

SACS ET SUBSTRAT

Volume du sac litres30

Contenant sac R\$ 3,50 · pot
R\$ 14,00Sac ▾

Prix du contenant R\$ l'unité3.5

Substrat nécessaire m³,
calculé624 m³

COMPOSITION % VOL. R\$ / M³

Écorce de pin
compostée60280

Fibre de coco30380

Tourbe ou
sciure10300

Autre
composant00

Somme des parts doit faire
100 %100 %

Amendements, transport
et remplissage R\$ par m³55

Coût moyen du
substrat R\$ par m³, calculéR\$ 367,00

STRUCTURE ET INFRASTRUCTURE

Macrotunnel R\$ par m²
couvert20

Fertirrigation R\$ par
hectare planté55000

Toile de paillage R\$ par
m², sous les planches
seulement3

Équipements pulvérisateur,
chariots, caisses (R\$)35000

Électricité, projet et
autorisations R\$25000

POST-RÉCOLTE

Chambre froide 4 × 4 × 4
m R\$, revêtement intérieur et
groupe froid60000

Gros œuvre de la
chambre R\$30000

Hangar de
conditionnement
(optionnel) m² ; 0 = sans
hangar0

Hangar de
conditionnement R\$ par
m²600

Équipements de
conditionnement R\$13000

PRODUCTION ET PRIX

Production en année 1 kg par plant	0.8
Production en année 2 kg par plant	2.5
Production à maturité kg par plant	4.5
Année où la maturité est atteinte 2 à 10	5
Perte sur la surface non couverte % du fruit	25
Prix du fruit sous couvert R\$ par kg	40
Prix du fruit non couvert R\$ par kg	38
Prix de la caisse de 1,5 kg calculé	R\$ 60,00

COÛTS VARIABLES

Récolte par saisonniers R\$ par kg ; 0 = l'équipe permanente récolte	0
Coût par emballage R\$ l'unité	0.4
Kilos par emballage kg	1.5
Transport frigorifique R\$ par kg	1.5
Commission, pertes et Funrural % du chiffre d'affaires	9.5

COÛTS FIXES PAR AN

Personnes permanentes par hectare équipe à l'année, récolte aussi	3
Coût annuel par personne R\$, charges comprises	45000
Fertirrigation : engrais et acide R\$ par hectare	30000
Phytoprotecteurs et lutte biologique R\$ par hectare	8000
Électricité et eau R\$	12000
Entretien et substrat d'appoint R\$	20000
Conseil agronomique R\$	10000
Administration, comptabilité et assurance R\$	40000
Film du macrotunnel R\$ par m² de film	7
m² de film par m² couvert arceau et pignons	1.3
Durée de vie du film années	4
Durée de vie des sacs années	5
Taux d'actualisation de la VAN % par an	12

Plantation R\$ 1 119 156 Investissement total R\$ 1 222 156 EBITDA à maturité R\$ 2 291 249/an Retour année 3

TRI 10 ans 74,0 %

06 Investissement (CAPEX)

Séparé en deux blocs : la **plantation**, payée aux mois 1 à 5, et la **post-récolte** (chambre froide et conditionnement), qui n'a besoin d'exister qu'avant la première récolte commerciale, aux mois 12 à 15. Puits, tracteur, clôture et terrassement restent hors périmètre, existants ou écartés.

Bloc 1 · Plantation (mois 1 à 5)

POSTE	BASE DE CALCUL	R\$	%
Plants	20800 × R\$ 20,00 + 3,0 % de remplacement	428 480	38 %
Macro tunnel Plantfort	10000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², film et filet latéral	200 000	18 %
Substrat	624 m³ × R\$ 367,00/m³ (composition des paramètres)	229 008	20 %
Fertirrigation	R\$ 55 000/ha × 2,0 ha : pompe, injecteurs, automatisme, lignes et goutteurs	110 000	10 %
Sacs de culture 30 L	20800 × R\$ 3,50	72 800	7 %
Toile de paillage	6289 m² sous les planches seulement (1,00 m de large) × R\$ 3,00	18 868	2 %
Équipements	Pulvérisateur, chariots de récolte, caisses et outillage	35 000	3 %
Électricité, projet et autorisations	Raccordement et armoire de la pompe, projet d'exécution, autorisation d'eau	25 000	2 %
Investissement de plantation	R\$ 559 578 par hectare · R\$ 53,81 par plant	1 119 156	100 %

Bloc 2 · Post-récolte (mois 12 à 15)

POSTE	BASE DE CALCUL	R\$
Chambre froide 4 × 4 × 4 m	Revêtement intérieur, panneaux et groupe froid à 0-2 °C	60 000
Gros œuvre de la chambre	Dalle, maçonnerie et toiture	30 000
Hangar de conditionnement (optionnel)	non prévu	0
Équipements de conditionnement	Table de tri, balances, scelleuse	13 000
Investissement post-récolte	Sans hangar : le conditionnement se fait à côté de la chambre froide	103 000

Résumé de l'investissement

BLOC	QUAND	R\$
Plantation	Mois 1 à 5	1 119 156
Post-récolte	Mois 12 à 15	103 000
Fonds de roulement	Couvre la trésorerie d'exploitation négative des premières années	0
Investissement total	R\$ 611 078 par hectare	1 222 156

Le plan provisionne R\$ 37 310 par an pour le remplacement du film du macro tunnel (tous les 4 ans) et des sacs (tous les 5 ans).

Combien couvrir : comparaison de trois options

Mêmes paramètres, en ne changeant que la surface plantée et la surface couverte. La deuxième ligne couvre toute la surface plantée en macro tunnel ; la troisième ne plante que la surface couverte.

OPTION	PLANTATION	PRODUCTION À MATURITÉ	EBITDA À MATURITÉ	TRI 10 ANS	RETOUR
Base · 2,0 ha plantés, 1,0 ha couvert(s)	1 119 156	81,9 t	2 291 249	74,0 %	année 3
2,0 ha plantés, tout couvert (+ R\$ 200 000)	1 319 156	93,6 t	2 734 900	76,5 %	année 3
Seule la surface couverte plantée (1,0 ha)	689 578	46,8 t	1 326 450	68,9 %	année 3

Couvrir toute la surface ajoute R\$ 443 651 par an d'EBITDA : le macro tunnel supplémentaire se rembourse en 0,5 an(s) de pleine production.

07 Coûts d'exploitation à maturité

À partir de l'année 5, 81,9 t récoltées (46,8 t sous couvert et 35,1 t à découvert). Les coûts fixes ne dépendent pas du volume ; les variables suivent les kilos vendus.

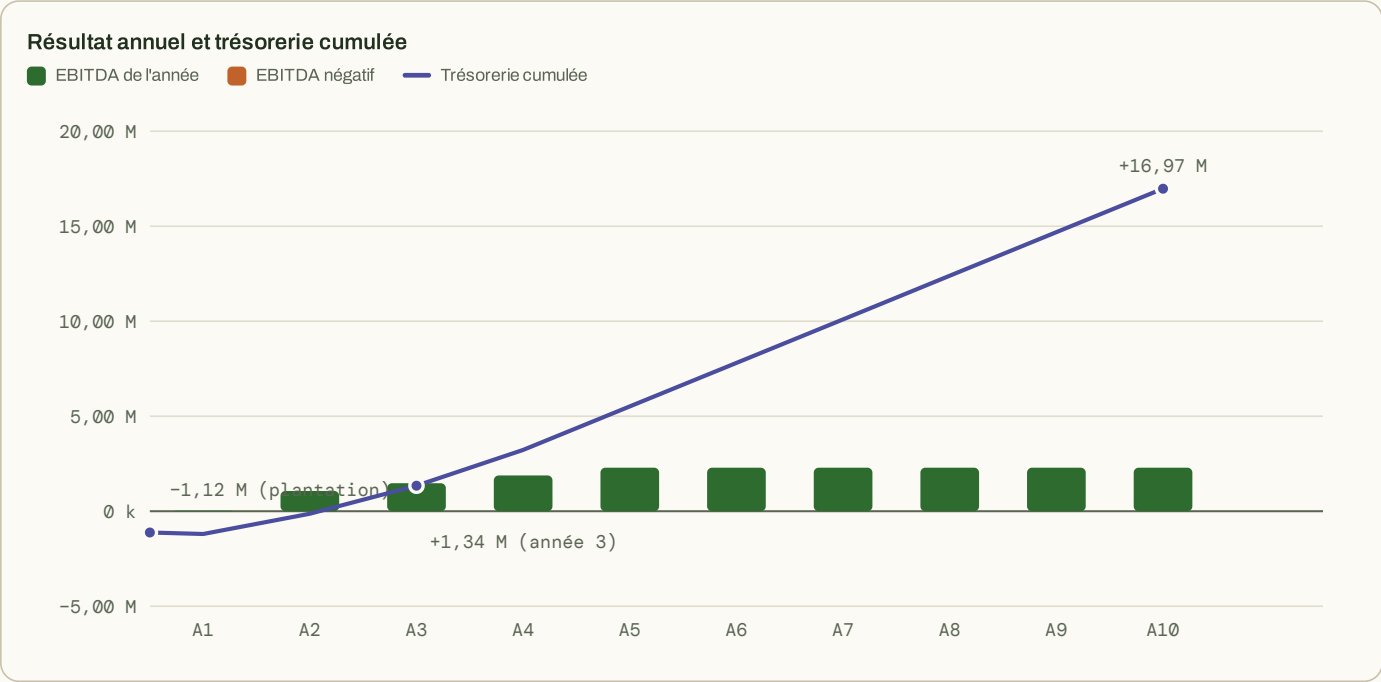
POSTE	BASE	R\$ / AN	R\$ / KG
Commission, pertes et Funrural	9,5 % du chiffre d'affaires brut	304 551	3,72
Main-d'œuvre permanente	3,0 personne(s)/ha × 2,0 ha × R\$ 45 000/an charges comprises ; l'équipe récolte aussi	270 000	3,30
Transport frigorifique	R\$ 1,50/kg vers São Paulo et les clients régionaux	122 850	1,50
Fertirrigation : engrais et acide	R\$ 30 000/ha × 2,0 ha	60 000	0,73
Administration, comptabilité et assurance agricole		40 000	0,49
Provision de remplacement du film et des sacs	Film tous les 4 ans, sacs tous les 5	37 310	0,46
Emballage	R\$ 0,40 par emballage de 1,5 kg (R\$ 0,27/kg)	21 840	0,27
Entretien et substrat d'appoint		20 000	0,24
Phytoprotecteurs et lutte biologique	R\$ 8 000/ha × 2,0 ha	16 000	0,20
Électricité et eau	Pompage et chambre froide	12 000	0,15
Conseil agronomique	R\$ 5 000 par semestre	10 000	0,12
Coût d'exploitation total	81 900 kg	914 551	11,17

La marge sur coûts variables est de R\$ 33,66 par kg vendu au prix moyen de R\$ 39,14.
Les coûts fixes de R\$ 465 310 par an exigent **13,8 t** pour atteindre l'équilibre d'exploitation, déjà atteint en année 1. Au-delà, chaque kilo supplémentaire laisse R\$ 34 en trésorerie.

08 Projection sur dix ans

ANNÉE	KG/PLANT	PRODUCTION (T)	CHIFFRE D'AFFAIRES	COÛT D'EXPLOITATION	EBITDA	TRÉSORERIE CUMULÉE
Année 1	0,8	14,6	569 920	545 175	24 745	-1 197 411
Année 2	2,5	45,5	1 781 000	714 888	1 066 112	-131 299
Année 3	3,2	57,6	2 255 933	781 443	1 474 491	1 343 191
Année 4	3,8	69,8	2 730 867	847 997	1 882 870	3 226 061
Année 5	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	5 517 310
Année 6	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	7 808 559
Année 7	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	10 099 808
Année 8	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	12 391 057
Année 9	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	14 682 306
Année 10	4,5	81,9	3 205 800	914 551	2 291 249	16 973 555

La trésorerie cumulée part de -R\$ 1 119 156 (plantation en année 0) et déduit les R\$ 103 000 de post-récolte en année 1. Sans impôt sur le résultat ni intérêts. Prix fixes de R\$ 40/kg (couvert) et R\$ 38/kg (à découvert) en réais courants. La colonne kg/plant est celle de la surface couverte.



09 Sensibilité : prix × productivité

TRI sur dix ans selon le prix reçu sur la surface couverte (la surface non couverte garde le même écart de prix que dans les paramètres) et la productivité réalisée par rapport à la courbe des paramètres. La cellule de base est au centre.

PRIX SOUS COUVERT	70 % DE LA PRODUCTION	85 %	100 %	115 %
R\$ 28/kg (R\$ 42/caisse)	29,8 %	39,8 %	48,8 %	57,2 %
R\$ 32/kg (R\$ 48/caisse)	37,3 %	47,9 %	57,6 %	66,8 %
R\$ 36/kg (R\$ 54/caisse)	44,2 %	55,5 %	66,0 %	75,9 %
R\$ 40/kg (R\$ 60/caisse)	50,7 %	62,7 %	74,0 %	84,6 %
R\$ 44/kg (R\$ 66/caisse)	56,9 %	69,7 %	81,6 %	93,0 %

PRIX SOUS COUVERT	70 % DE LA PRODUCTION	85 %	100 %	115 %
R\$ 48/kg (R\$ 72/caisse)	62,8 %	76,3 %	89,1 %	101,3 %

Vert : TRI égal ou supérieur au taux d'actualisation. Orange : le projet ne récupère pas le capital en dix ans.

R\$ 4/kg de plus sur le prix vaut moins que 15 % de production en plus. Avec la courbe de production de la littérature (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg les années 1 à 5), le TRI est de 34,7 % et le retour en année 4. C'est pourquoi le plan traite le canal de vente et la fenêtre de récolte comme des décisions d'investissement, pas comme de la routine commerciale.

10 Risques et parades

RISQUE	IMPACT	PARADE PRÉVUE
Baisse du prix de gros avec la croissance de la production paulista	Élevé. Chaque R\$ 4/kg en moins retire environ 8 points de TRI	40 % du volume en détail direct sous marque ; échelonner la récolte vers juin à août ; contrat d'approvisionnement avec 1 ou 2 enseignes régionales avant l'année 3
Productivité inférieure aux prévisions (chaleur, faible froid)	Élevé. À 70 % de la courbe, le TRI tombe à 50,7 % ; avec la courbe de la littérature, à 34,7 %	Variétés éprouvées à São Paulo ; implanter 1 ha d'abord et mesurer ; ombrage de 20 à 30 % en été si le verger souffre du rayonnement
<i>Drosophila suzukii</i> et botrytis	Moyen. Pertes de 10 à 30 % les années pluvieuses	Pièges, récolte fréquente, retrait des fruits tombés, lutte biologique ; le macrotunnel réduit déjà le botrytis sous couvert
Eau inadaptée (alcalinité, fer, chlore)	Élevé si découvert tard	Analyse complète avant tout achat ; injection d'acide dimensionnée pour le pire cas ; bassin de décantation
Pic de récolte au-delà de la capacité de l'équipe permanente	Moyen. Le fruit passe en 3 jours	Échelonner variétés et taille pour allonger la saison ; au besoin, renfort saisonnier via une coopérative de travail rural (indiquer le R\$/kg dans le simulateur)
Oiseaux, grêle et brûlure sur la surface non couverte	Moyen. Chaque 10 points de perte en plus retirent environ 4 points de TRI	Filet anti-oiseaux léger sur les rangs (R\$ 3 à 4/m²) dès l'année 2 ; couvrir définitivement avant l'année 3
Vent et grêle sur le macrotunnel	Moyen, épisodique	Dimensionner le macrotunnel pour un vent de 100 km/h, film garanti UV et ancrage renforcé ; assurance agricole sur la structure
Plant de mauvaise qualité ou hors type à R\$ 20,00	Élevé et irréversible sur 10 ans	Acheter chez une pépinière enregistrée au RENASEM, avec certificat phytosanitaire ; visiter la pépinière ; retenir 20 % du paiement jusqu'à 90 jours après plantation

11 Financement et fiscalité

LIGNES DE CRÉDIT Pronamp (producteur moyen, chiffre d'affaires jusqu'à R\$ 3 millions) : investissement à environ 8 % par an, jusqu'à 8 ans dont 3 de différé. Couvre structure, irrigation et plants. BNDES Finape pour tracteur, chambre froide et équipements. Desenvolve SP et FEAP (fonds d'expansion de l'agro-industrie de l'État de São Paulo) pour l'irrigation et la protection des cultures. Avec 60 % de la plantation et de la post-récolte financés à 8 % par an, 3 ans de différé et 5 d'amortissement, les fonds propres nécessaires tombent à environ R\$ 489 k et la trésorerie du propriétaire devient positive dès l'année 1.	IMPÔTS ET COTISATIONS Funrural : 1,5 % du chiffre d'affaires brut (personne physique), déjà inclus dans les coûts. ICMS (TVA d'État) : le fruit frais est exonéré sur les ventes internes à l'État de São Paulo. Impôt sur le revenu : la personne physique déclare sur le livre de caisse (jusqu'à 27,5 % du bénéfice) ou sur une base forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires ; une société au régime « Lucro Presumido » paie environ 3,1 % du chiffre d'affaires brut. Au-delà de R\$ 1 million de chiffre d'affaires, la société est souvent plus avantageuse. - Les investissements (CAPEX) sont intégralement déductibles l'année de l'achat en activité rurale (personne physique), ce qui réduit l'impôt pendant l'implantation.
--	---

12 Prochaines étapes

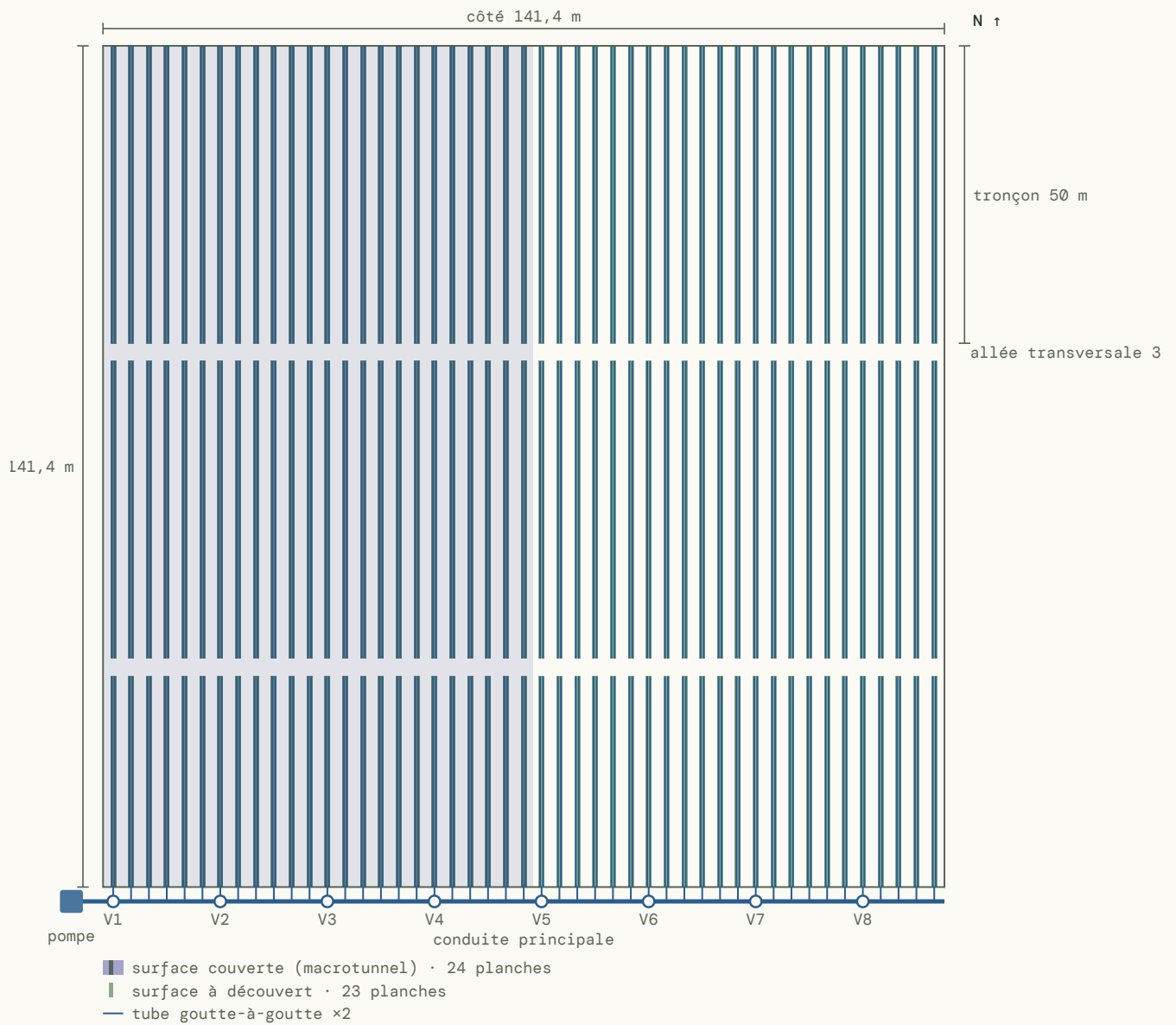
1. **Analyse de l'eau** de la source prévue (pH, alcalinité, fer, sodium, chlorures, conductivité). Moins de R\$ 500 et cela décide du projet.

2. **Seconde visite chez le producteur** rencontré le 10/09, de préférence pendant la récolte, pour voir en pratique le tri, l'emballage, le rythme de cueillette et la conduite qui donne 0,8 kg dès la première année.
3. **Spécification du macrotunnel** pour l'hectare 1 (portée, hauteur, film, filet latéral anti-oiseaux, ventilation) et devis d'un filet anti-oiseaux léger pour l'hectare 2.
4. **Confirmation des plants** : pépinière, variétés, taille, certificat et délai de livraison pour une plantation entre mars et mai 2027.
5. **Premier contact commercial** avec un grossiste de la CEAGESP et deux enseignes régionales, pour voir comment les R\$ 60 par caisse tiennent au fil de la saison.
6. **Décision sur la couverture de la surface restante** : second macrotunnel sur la surface restante en même temps que le premier (R\$ 200 000 de plus, TRI de 76,5 %) ou plus tard, avec la trésorerie de la production, avant la récolte de l'année 3.

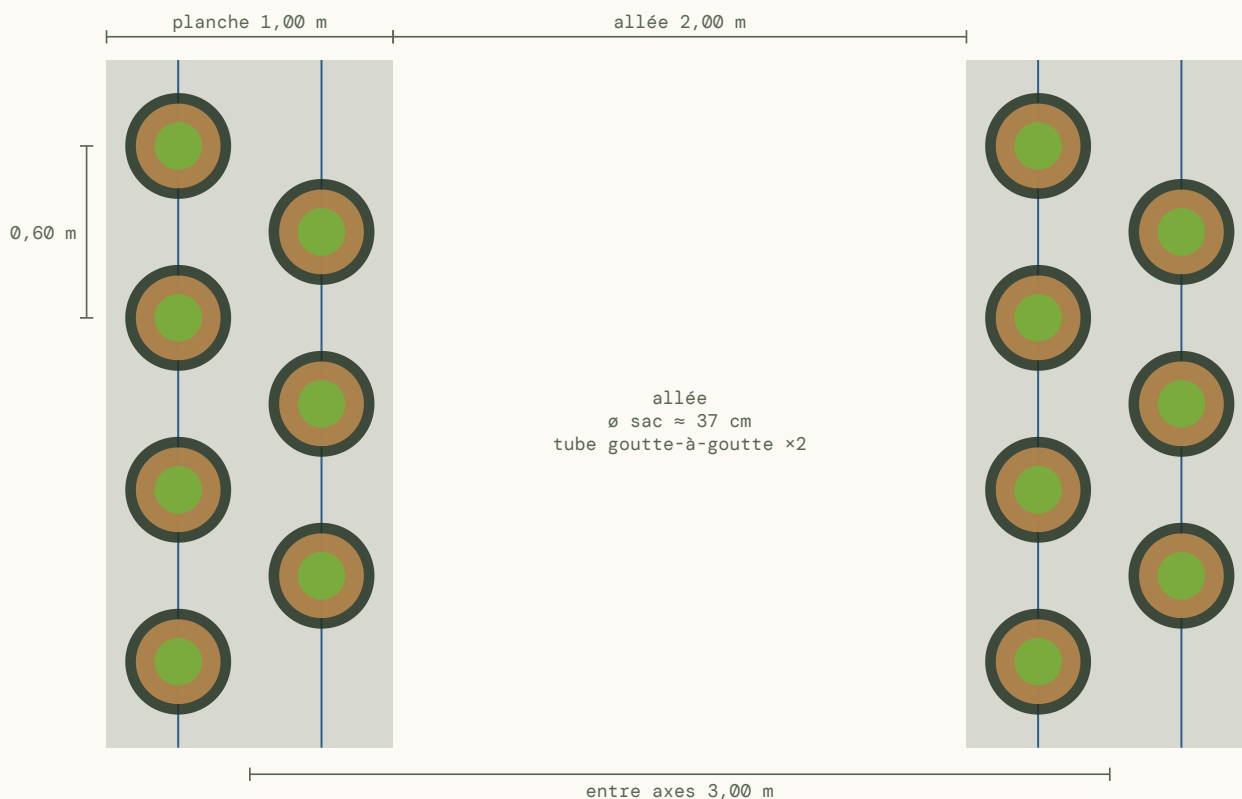
13 Plan de plantation (terrain carré)

Généré à partir des paramètres du simulateur, en supposant un terrain carré de la surface plantée. Les planches courent nord-sud, en tronçons de 50 m au plus séparés par des allées transversales de 3 m ; la conduite principale de fertirrigation longe la tête sud, avec une vanne par secteur, et chaque file de sacs a son propre tube goutte-à-goutte.

Vue en plan



Détail A · planche vue de dessus



Détail B · coupe transversale



QUANTITÉS DU PLAN	VALEUR	REMARQUE
Côté du terrain carré	141,4 m	2,0 ha plantés
Planches	47	tous les 3,00 m entre axes
Tronçons par planche	3	50 m + 50 m + 35 m
Longueur totale de planches	6 365 m	
Sacs sur le plan	21 150	plan (formule par hectare) : 20 800 ; l'écart est l'effet de bord du terrain
Toile de paillage	6 365 m ²	sous les planches seulement
Tube goutte-à-goutte	12 730 m	2 file(s) par planche
Conduite principale (tête)	151 m	avec 8 vannes de secteur
Planches couvertes	24 sur 47	1,02 ha sous macrotunnel

14 Sources et base des estimations

- CEAGESP, cotations de la myrtille au marché de gros de São Paulo (bulletin des prix) : R\$ 26,67 à 34,71/kg en novembre et décembre 2025 ; R\$ 96,20/kg en janvier 2025. ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), dossier myrtille : part du produit paulista à la CEAGESP et origine des importations (Chili 66 %, Pérou 14 %, Uruguay 9 %, Argentine 6 %). cepea.org.br
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), performance initiale de variétés à faible besoin en froid dans l'État de São Paulo. scielo.br
- Embrapa Clima Temperado, Système de production de la myrtille (2023) : conduite, nutrition, ravageurs et post-récolte. infoteca.cnptia.embrapa.br
- Presse spécialisée sur le coût d'implantation en pots (R\$ 650 à 900 mille par hectare) et les densités de 6 000 à 8 000 plants/ha. campoenegocios.com, aegro.com.br
- Paramètres officiels du projet (prix de R\$ 60 la caisse de 1,5 kg ; production de 0,8, 2,5 puis jusqu'à 4,5 kg par plant en année 5 ; équipe de 3 personnes par hectare ; chambre froide 4 × 4 × 4 m ; emballage à R\$ 0,40 ; conseil semestriel ; sac à R\$ 3,50 ou pot à R\$ 14) : fixés par Plantfort sur la base d'un producteur de myrtilles en activité, réunion du 10 septembre 2026. Devis du macrotunnel : Plantfort.
- Coûts des sacs, du substrat, de la fertirrigation, de l'emballage et de la main-d'œuvre : estimations de marché pour l'intérieur de l'État de São Paulo en 2026, à confirmer par devis.

Plantfort Estufas Agrícolas · Business plan préparé en septembre 2026 pour évaluation interne.

Toutes les valeurs sont des estimations en réais courants et doivent être confirmées par des devis et des analyses locales avant toute décision d'investissement.